



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

โทร. 8152/8142

ที่ อว7601.2/334/2569

วันที่ 14 พฤษภาคม 2569

เรื่อง มติที่ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2570

เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ตามที่ คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 3/2569 (10 มีนาคม 2569) มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2570 โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2570 เสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณา นั้น

ในการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรครั้งที่ 23/2569 (11 พฤษภาคม 2569) เห็นควรให้หลักสูตรทบทวนและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ และส่งไฟล์รายละเอียดหลักสูตร (ทั้งไฟล์ Word และ PDF) ที่ปรับแก้ไขแล้ว รวมทั้งตารางสรุปประเด็นการแก้ไขหลักสูตรตามมติที่ประชุม มายังอีเมล kanoklada.nun@kmutt.ac.th อย่างช้าภายในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2569 เพื่อตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการ (ภายใน 7 วันทำการหลังได้รับเล่มหลักสูตรฉบับแก้ไข)

(ผศ. ดร. ศิววรรณ พูลพันธุ์)

ประธานคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร

สำเนา : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ส่งทางอีเมล)

สรุปประเด็นพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลับกรองหลักสูตร ครั้งที่ 23/2569

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2570

ประชุมเมื่อ ในวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2569 เวลา 09.30-12.00 น.
ประชุมออนไลน์ใน Office 365 Team

ตัวแทนคณะกรรมการที่พิจารณา

- | | | |
|----------------------|------------|-----------------|
| 1) ผศ. ดร.ศิววรรณ | พูลพันธุ์ | ประธานคณะทำงานฯ |
| 2) ผศ. ดร.เสาวลักษณ์ | เทพสุวิงค์ | กรรมการ |
| 3) ผศ. ดร.ปารเมศ | วรเศยานนท์ | กรรมการ |

ตัวแทนอาจารย์ผู้เข้าร่วมชี้แจงหลักสูตร

- | | |
|------------------------------|---|
| 1) ผศ. ดร.สันติธรรม พรหมอ่อน | อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้นำเสนอ |
| 2) ผศ.ราชวิช สโรชวิสิต | อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร |
| 3) นางสาวนงค์เยาว์ จำปาหอม | เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตร |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|--------------|-----|
| 1) น.ส.อภิญญา | ปริสุทธิพงศ์ | EDS |
| 2) น.ส.จารินี | โทยหวล | EDS |
| 3) น.ส.ภัทรธิดา | พัชรคุณัญญา | EDS |
| 4) น.ส.กนกกลดา | นันทโชติ | EDS |
| 5) น.ส.ธาริณี | สุภาพสกุลนที | EDS |

สรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณาในครั้งนี้

✓ ผ่าน แบบมีเงื่อนไข ทั้งนี้ ให้หลักสูตรดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และนำส่งข้อมูลพร้อมไฟล์มายังสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการ

กรณีมีข้อสงสัยใด ๆ หลักสูตรสามารถติดต่อสอบถามมายังสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการได้ทางอีเมล eds@kmutt.ac.th หรือทาง EDS Line Official ID : @edskmutt

มติการประชุมคณะทำงานพิจารณากลับกรองหลักสูตร ครั้งที่ 23/2569 ในจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2569 เวลา 09.30-12.00 น.

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2570

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ส่วนที่ 1 ประเด็นการพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล												
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร										
1) ข้อมูลอาจารย์ของหลักสูตร												
- 3.15 ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และประวัติการศึกษาของ <u>อาจารย์</u> <u>รับผิดชอบหลักสูตร</u>	รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 5 ท่าน ดังนี้ 1. ผศ. ราชวิชช์ สโรชวิกสิต (ประธานหลักสูตร) (ตำแหน่งนักวิจัย) 2. Dr. Aye Hninn Khine 3. Dr. Aung Myo Htut 4. Prof. Dr. Alex Clark* 5. รศ. ดร.ชินพัฒน์ พันธุ์วิสาส* หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลำดับที่ 4-5 เป็นบุคคลภายนอกที่มาจากสถาบันความร่วมมือ Queen Mary University of London ทั้งนี้ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2565 กรณีมีการตกลงร่วมผลิตกับองค์กรภายนอก ต้องมีอาจารย์ประจำหลักสูตรจากสถาบันอุดมศึกษาเจ้าของหลักสูตรนั้นเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 3 คน ซึ่งหลักสูตรมีอาจารย์ภายใน 3 ท่านตามเกณฑ์ฯ แล้ว รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 21 ท่าน ดังนี้ <table><tr><td>1. รศ. ดร.ธำรงรัตน์ อมรรักษ์า</td><td>2. รศ. ดร.นฤมล วัฒนพงศ์กร</td></tr><tr><td>3. รศ. ดร.พีรพล ศิริพงศ์วุฒิกร</td><td>4. รศ. ดร.ณัฐชา เดชดำรง</td></tr><tr><td>5. ผศ. ดร.ณัฐนาถ เหมือนสุวรรณ</td><td>6. ผศ. ดร.สันติธรรม พรหมอ่อน</td></tr><tr><td>7. ผศ. ดร.สุชาติพิทย์ ชื่นวัฒนาประณีติ</td><td>8. ผศ. ดร.จุมพล พลวิชัย</td></tr><tr><td>9. ผศ. ดร.ปริญกร ปุสสิโร</td><td>10. ดร.จาดรนต์ หาญสมบูรณ์</td></tr></table>	1. รศ. ดร.ธำรงรัตน์ อมรรักษ์า	2. รศ. ดร.นฤมล วัฒนพงศ์กร	3. รศ. ดร.พีรพล ศิริพงศ์วุฒิกร	4. รศ. ดร.ณัฐชา เดชดำรง	5. ผศ. ดร.ณัฐนาถ เหมือนสุวรรณ	6. ผศ. ดร.สันติธรรม พรหมอ่อน	7. ผศ. ดร.สุชาติพิทย์ ชื่นวัฒนาประณีติ	8. ผศ. ดร.จุมพล พลวิชัย	9. ผศ. ดร.ปริญกร ปุสสิโร	10. ดร.จาดรนต์ หาญสมบูรณ์	คงเดิม/เปลี่ยนแปลง
1. รศ. ดร.ธำรงรัตน์ อมรรักษ์า	2. รศ. ดร.นฤมล วัฒนพงศ์กร											
3. รศ. ดร.พีรพล ศิริพงศ์วุฒิกร	4. รศ. ดร.ณัฐชา เดชดำรง											
5. ผศ. ดร.ณัฐนาถ เหมือนสุวรรณ	6. ผศ. ดร.สันติธรรม พรหมอ่อน											
7. ผศ. ดร.สุชาติพิทย์ ชื่นวัฒนาประณีติ	8. ผศ. ดร.จุมพล พลวิชัย											
9. ผศ. ดร.ปริญกร ปุสสิโร	10. ดร.จาดรนต์ หาญสมบูรณ์											

ส่วนที่ 1 ประเด็นการพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล					
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ			การดำเนินการของหลักสูตร	
	11. ดร.ประพงษ์ ปรีชาประพาฬวงศ์		12. ดร.ศรีฐา แจ่มสามสี		
	13. ดร.ทวีชัย นันทวิสุทธิวงศ์		14. ผศ. ราชวิชช์ สโรชวิไล		
	15. ดร.ปิยนิตย์ เอื้ออารีมิตร		16. ดร.สัญญาสิริ ธารประดับ		
	17. ดร.บุญฤทธิ์ จันทโรกรวัณ		18. Dr. Aye Hninn Khine		
	19. Dr. Aung Myo Htut		20. Prof. Dr. Alex Clark		
	21. รศ. ดร.ชินวัฒน์ พันธุ์วิเศษ				
- 3.16 ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และประวัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร และภาคผนวก ค1 ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร	ข้อสังเกต/ทบทวน ดังนี้ 1. ตรวจสอบคุณสมบัติและสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาของ ผศ. ดร.ณัฐนาถ เหมือนสุวรรณ หลักสูตรควรปรับจากคุณวุฒิ “ตรง” เป็น “สัมพันธ์” กับสาขาวิชาที่เปิดสอน เนื่องจากอาจารย์จบทางด้านภาษา และขอให้อธิบายความเชี่ยวชาญที่เชื่อมโยงกับสาขาวิชาที่เปิดสอนให้ชัดเจน (หน้า 222)			ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)	
2) ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร รายวิชา และแผนการศึกษา					
2.3.2.1) การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 (หน้า 18)	จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร		128	หน่วยกิต	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
	โครงสร้างหลักสูตร				
	A. General Education		27	credits	
	B. Specific Courses		95	credits	
	- Foundations (Mathematics/Sciences/Engineering)		27	credits	
	- Computer Systems		15	credits	
	- AI Engineering		24	credits	
2.3.2.2) รายละเอียดของโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา (หน้า 21)	- Data Engineering		9	credits	
	- Engineering Practices		14	Credits	
a) จำนวนหน่วยกิตรวม	- Electives in Data and AI		6	credits	

ส่วนที่ 1 ประเด็นการพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
b) โครงสร้างหลักสูตรแยกตามหมวดวิชา c) รายวิชา	C. Free Electives 6 credits เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ข้อสังเกต/ทบทวน ดังนี้ 1. ความหมายรหัสอักษรและตัวเลข (หน้า 38-39) ขอให้ทบทวนตัดความหมายของรหัส PHY ออก เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวไม่มีรหัส PHY ในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว	
2.3.3.1) การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา a) แผนการศึกษา	☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. ขอให้ตรวจสอบชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษของวิชาให้ตรงกันทั้งฉบับ ได้แก่ - DAI 341 (หน้า 53) แก้ไขเป็น Data and Machine Learning Operations (การปฏิบัติการข้อมูลและการเรียนรู้ของเครื่อง) ให้ถูกต้อง - DAI 465 (หน้า 47, 189) ตรวจสอบชื่อวิชาเป็น “การประมวลผลแบบควอนตัม” หรือ “การคำนวณเชิงควอนตัม” แก้ไขให้ตรงกัน 2. ขอให้ตรวจสอบจำนวนหน่วยกิตของวิชาให้ตรงกันทั้งฉบับ ได้แก่ DAI 431 (หน้า 46, 174), DAI 432 (หน้า 46, 175) , DAI 463 (หน้า 47, 192) 3. แก้ไขชื่อหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้ถูกต้องและตรงกันทั้งฉบับ (หน้า 39) คำว่า “Communication to Others” แก้เป็น “Communication with Others” 4. Table 10 (หน้า 55) แก้ไขจากเดิม 3 OBEMs เป็น 3 credits	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
3) ตรวจสอบเกณฑ์การรับเข้าและการสำเร็จการศึกษา		
3.17) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา	เป็นไปตามเกณฑ์/ประกาศ/ข้อกำหนด/แนวปฏิบัติ 1. ข้อ 3.17) Qualifications of Prospective Students (หน้า 118-119) หลักสูตรกำหนดเงื่อนไขการยื่นคะแนนภาษาอังกฤษ เพื่อพิจารณารับเข้าศึกษาที่เทียบเคียงอย่างน้อย CEFR ในระดับ B1	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 1 ประเด็นการพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
2.3.3.2 (d) เกณฑ์ การสำเร็จ การศึกษาตามหลักสูตร	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ 1. ข้อความเกณฑ์สำเร็จการศึกษาในส่วนของเกณฑ์มาตรฐานฯ และระเบียบฯ ใน Bullet ที่ 1 ขอให้หลักสูตรคงข้อความเดิมไว้ 2. เพิ่มเงื่อนไขคะแนนภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (Bullet ที่ 2) ดังนี้ “In accordance with Announcement of King Mongkut's University of Technology Thonburi English Language Development Policy for Bachelor's Degree Students (No. 2), Year 2025 <u>or other equivalent English language qualifications accepted by Queen Mary University of London at Band 3 or other amended regulations</u>” - ขอให้เพิ่มเติมเงื่อนไขในการได้ปริญญาจากทางฝั่ง มจร. และทางฝั่ง QMUL ให้ครบถ้วน	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
2.3.4.4) การบริหารงบประมาณ รายรับและรายจ่ายของหลักสูตร a) แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จ การศึกษาในระยะ 5 ปี b) อัตราค่าเล่าเรียน c) ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาเฉลี่ยต่อ 5 ปีงบประมาณ	<u>ผ่านการวิเคราะห์จากสำนักงานยุทธศาสตร์แล้ว</u> <u>แผนการรับนักศึกษา</u> จำนวน 80 คน/ปี <u>อัตราค่าเล่าเรียน (คงเดิม)</u> เหม่าจ่าย 225,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. หัวข้อ 2.3.4.4) การบริหารงบประมาณรายรับและรายจ่ายของหลักสูตร ค่าเล่าเรียนของ หลักสูตร ข้อ 2 ขอให้หลักสูตรทบทวนการ <u>กำหนดอัตราค่าบำรุงการศึกษาและค่า หน่วยกิตของภาคการศึกษาพิเศษทั้งกรณีเรียนในระยะเวลาและเกินระยะเวลา</u> ใน กรณีที่มีความจำเป็นต้องเปิดให้นักศึกษาเรียน (หน้า 95)	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
5) ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารแนบ (ภาคผนวก ก – ข)		
ภาคผนวก ก ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก	รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิก่อนครบถ้วนและสอดคล้องเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2569 (9 ก.พ. 69)	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 1 ประเด็นการพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
ภาคผนวก ข รายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้	เป็นไปตามเกณฑ์/ประกาศ/ข้อกำหนด/แนวปฏิบัติ	คงเดิม/เปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติมประเด็นที่เป็นข้อสังเกตจากการตรวจสอบของทุกหน่วยการเรียนรู้ ตรวจสอบ ภาคผนวก ข 2.1 รายวิชา (ทุกรายวิชา)	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ 1. จำนวน CLOs ต้องไม่เกินจำนวนหน่วยกิต ของรายวิชา (เช่น รายวิชา 3 หน่วยกิต ไม่ควรเกิน 3 ข้อ) พบว่า รายวิชาที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ได้แก่ DAI 310, DAI 322, DAI 411, DAI 412, DAI 491 และ DAI 492 - ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่ารายวิชาหัวข้อพิเศษ 1-3 (DAI 491-493) กำหนดจำนวน หน่วยกิต ที่แตกต่างกัน คือ 1 หน่วยกิต 2 หน่วยกิต และ 3 หน่วยกิตตามลำดับ ดังนั้นการกำหนด CLOs ของแต่ละรายวิชาควรมีความเข้มข้นและระดับของการวัดผลที่ต่างกันด้วย	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
ตรวจสอบ ภาคผนวก ข 2.2 Learning Pathway	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ 1. ทบทวนและแก้ไขข้อเส้นทางการเรียนรู้ของทั้ง 3 จุดในเล่มให้ถูกต้องและตรงกัน ดังนี้ - บทสรุปผู้บริหาร (หน้า 7) และ ส่วนที่ 2 ข้อ b) Learning Pathway ระบุเป็น “Professional Data Engineers” - Appendix B2.2 (หน้า 198) ระบุเป็น “Professional Data Engineering” 2. หัวข้อตาราง Components of the Learning Pathways ปรับแก้ไขหัวข้อตารางในคอลัมน์สุดท้าย เป็น “Credits/Hour” 3. เนื่องจาก Learning Pathway นี้เป็น non degree สำหรับบุคคลภายนอก และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร ดังนั้น ในแผนภาพจึงไม่จำเป็นต้องระบุว่ามีคุณลักษณะเรียนในชั้นปีใด ขอให้แก้ไขให้ครบทั้งในบทสรุปผู้บริหาร ในส่วนที่ 2 และในภาคผนวก ข 2.2	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 1 ประเด็นการพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
ตรวจสอบ ภาคผนวก ข 2.3 OBEM (ทุก OBEM)	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ 1. ในการเขียน LO และ Rubric ควรหลีกเลี่ยงการใช้ Action Verb ที่ยากต่อการวัดและประเมิน เช่น “understanding” “awareness” เป็นต้น 2. การกำหนด Rubric ในแต่ละระดับจะต้องสอดคล้องกับ Learning Outcome <u>ควรใช้</u> <u>เกณฑ์การประเมินเหมือนกัน วัดในเรื่องเดียวกัน และมีสิ่งที่ต้องการวัดและประเมินผล</u> <u>ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ใน LO</u> ทั้งนี้ ในแต่ละระดับไม่ควรใช้ Action Verb ที่ได้ระดับตาม Bloom’s Taxonomy แต่ให้เพิ่มเติมส่วนขยาย (how well) ที่จะสามารถวัดสมรรถนะของผู้เรียนว่าทำได้ ทำเป็นในระดับที่สูงขึ้น คำแนะนำ - Rubric ในระดับที่ 1-2 คือมีความสามารถที่ยังไม่สมบูรณ์ในบางเกณฑ์ที่ประเมิน Rubric ในระดับที่ 3 ควรสอดคล้องกับ LO ของโมดูล และ Rubric ในระดับที่ 4-5 คือมีผลลัพธ์เกินความคาดหวัง หากมีการปรับแก้ไข LO แล้วขอให้ทบทวน Rubric ในแต่ละระดับให้สอดคล้องกันด้วย	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
ภาคผนวก ค ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร	มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ขอให้ทบทวนปรับแก้ CV อาจารย์ประจำหลักสูตรตามข้อเสนอแนะ ข้อ 1) ข้อมูลอาจารย์ของหลักสูตร	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
ภาคผนวก ง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ ปรับปรุงหลักสูตร	☒ ครบถ้วน/สอดคล้อง	คงเดิม/เปลี่ยนแปลง
ภาคผนวก จ	☒ ครบถ้วน/สอดคล้อง	คงเดิม/เปลี่ยนแปลง

ส่วนที่ 1 ประเด็นการพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
ระเบียบ มจร.ว่าด้วยการศึกษาในระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา		
ภาคผนวก ฉ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น (ถ้ามี)	☒ สอดคล้อง (มี MOU)	คงเดิม/เปลี่ยนแปลง
ภาคผนวก ช ตารางการเปรียบเทียบรายวิชา ระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง	☒ ไม่มี ตารางการเปรียบเทียบรายวิชาระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
ประเด็นอื่นๆ	มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. ส่วนที่ 3 หัวข้อ 3.11) การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ขอให้หลักสูตรทบทวนรายละเอียดเกี่ยวกับการให้ปริญญาอีกครั้ง เนื่องจากในการนำเสนอหลักสูตรระบุว่า เป็นการให้ปริญญาแบบสองปริญญา (Dual Degree) ทั้งจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ Queen Mary University of London และความจริงการได้ dual degree มีเงื่อนไขบางประการไม่ใช่ได้แบบอัตโนมัติ จึงขอให้ปรับแก้ไขข้อความให้มีความสอดคล้องกันในทุกส่วนของเอกสารหลักสูตร	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

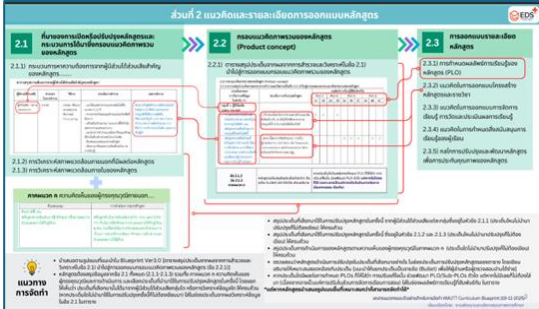
ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร		
บทสรุปผู้บริหาร	- ขอให้แก้ไขบทสรุปผู้บริหารเป็นส่วนสุดท้ายหลังจากปรับข้อมูลในเล่มอย่างครบถ้วนแล้ว - ที่มาของการเปิดหลักสูตรใหม่ (ย่อหน้าที่ 3) ขอให้ทบทวน ดังนี้ - แก้ไขชื่อปริญญา ของ Queen Mary เป็น “B.Eng.” - มีการระบุว่าได้ 2 ปริญญา ซึ่งไม่ตรงกับข้อมูลที่ระบุในส่วนที่ 3 ข้อ 3.11 ที่บอกว่าได้ปริญญาเดียว ขอให้หลักสูตร ทบทวนข้อมูล หรืออาจจะระบุเงื่อนไขเพิ่มเติมว่าผู้เรียนจะต้องผ่านอะไรบ้างจึงจะได้ปริญญาจากทั้ง 2 สถาบัน และ หลักสูตรมีแนวทางสื่อสารกับผู้เรียนอย่างไร - ข้อ 3.3 ทบทวนชื่อเส้นทางการเรียนรู้ให้ตรงกับทุกจุดในเล่ม และเพิ่มเติมข้อมูลว่าเส้นทางการเรียนรู้นี้ประกอบด้วยกี่ รายวิชา รวมทั้งหมดกี่หน่วยกิต และไม่ต้องใส่ชั้นปีที่เรียนโมดูลนั้นๆ เนื่องจาก Learning Pathway นี้ไม่ใช่สำหรับ นักศึกษาในหลักสูตร	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า))
ส่วนที่ 2 แนวคิดและรายละเอียดการออกแบบหลักสูตร		
- หัวข้อ <u>2.1.1 กระบวนการหาความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญของหลักสูตร (Stakeholder Requirements) และกระบวนการเปลี่ยนความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น VOP (Voice of Process) เพื่อนำมาสู่การเปิด</u>	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ - ตารางที่ 1 มีประเด็นข้อสังเกต และจุดที่หลักสูตรต้องทบทวนแก้ไข ดังนี้ - หน้า 12 หัวข้อ Internal Stakeholders ทบทวนชื่อที่ประชุมอีกครั้งว่าใช่ “Meeting with Council” หรือไม่ ขอให้ปรับแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง - หน้า 13 หัวข้อกลุ่มศิษย์เก่าที่ให้ข้อมูลเป็นศิษย์เก่าของ หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งไม่ใช่บัณฑิตจากหลักสูตรนี้โดยตรง ควรระบุให้ชัดเจนในตาราง อาจปรับแก้ไขเป็น “Alumni of the related program (Alumni of Computer Engineering Program)”	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า))

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
<u>หรือปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้</u> - ตารางสรุปกระบวนการหาความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ		
<u>2.1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อหลักสูตร</u>	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ 1. ตารางที่ 2 (หน้า 23-24) และตารางที่ 3 (หน้า 25) ขอให้ระบุบัพปี พ.ศ. (Years of Program) ของหลักสูตรที่เลือกนำมาเป็นคู่เทียบด้วย 2. ตารางหน้า 24 หัวข้อ Lecturers ในคอลัมน์ของ KMUTT DAI ขอให้ปรับแก้ไขสัดส่วนของอาจารย์ผู้สอนจากทั้ง 2 สถาบันเป็น 50:50 ตามที่ได้นำเสนอในที่ประชุม 3. หน้า 28 แก้ไขหัวข้อ 2.1.2.3) Other External Factors to be Considered เป็นข้อ “2.1.2.4” และหลักสูตรอาจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ผลกระทบจากนโยบายกำกับดูแล AI ระดับสากล (EU AI Act) และ/หรือ นโยบาย TNE มุ่งเน้นเรื่องการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐาน (Quality Assurance) เพื่อให้มั่นใจว่าการศึกษามีมาตรฐานเทียบเท่ากับการเรียนในประเทศต้นทาง เป็นต้น	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า
2.2 กรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร (Product concept) <u>2.2.1 ตารางสรุปประเด็นจากผลจากการสำรวจและวิเคราะห์ในข้อ 2.1) นำไปสู่การออกแบบกรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร</u>	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ 1. ปรับแก้ไขการนำเสนอข้อมูล และตารางในส่วนนี้ตาม KMUTT Curriculum Blueprint Version 3.0 (ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 13-14) ดังนี้ - ตัดส่วนที่เป็น PLO 7 ซ้ำออก เนื่องจากข้อมูลส่วนนี้ระบุอยู่ในหัวข้อ 2.3.1.2 (หน้า 33) แล้ว - ตารางที่ 7 (หน้า 31) ขอให้ปรับรูปแบบการนำเสนอข้อมูล โดยระบุประเด็นที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ตามหัวข้อ 2.1.1 ว่าใช้ข้อมูลด้านใดในการออกแบบ PLOs ของหลักสูตร และสอดคล้องกับ PLO ข้อใดบ้าง	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร																											
	2. ขอให้หลักสูตรแสดงข้อมูลในส่วนของการนำความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มาออกแบบเป็น PLO ของหลักสูตร ข้อใด หรือมาใช้ออกแบบรายวิชาใดในหลักสูตร หรือการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เป็นต้น ตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำ 2.2.1) Summary table of Issues from the Exploration and Stakeholder Analysis in topic 2.1 brings to the conclusion of the program design concept (Product concept). <table><tr><th rowspan="2">Issues from the Data Analysis in topic 2.1</th><th rowspan="2">Improvement Issues</th><th colspan="4">PLOs related</th></tr><tr><th colspan="2">PLO 1</th><th colspan="2">PLO 2</th><th rowspan="2">PLO 3</th></tr><tr><th></th><th></th><th>1A</th><th>1B</th><th>2A</th><th>2B</th><th></th></tr><tr><td>Group 1: Experts from both Academic and Industrial Sector</td><td>Explain how has the program revised on these issues (in each bullet)?</td><td colspan="5" rowspan="2">If any issue affects the determination of PLO, please specify which PLO is developed due to that revision, but if there is none (because it may only be an adjustment in teaching and learning management).</td></tr><tr><td>(Issue is taken from the summary in topic 2.1)</td><td></td></tr></table> 	Issues from the Data Analysis in topic 2.1	Improvement Issues	PLOs related				PLO 1		PLO 2		PLO 3			1A	1B	2A	2B		Group 1: Experts from both Academic and Industrial Sector	Explain how has the program revised on these issues (in each bullet)?	If any issue affects the determination of PLO, please specify which PLO is developed due to that revision, but if there is none (because it may only be an adjustment in teaching and learning management).					(Issue is taken from the summary in topic 2.1)		
Issues from the Data Analysis in topic 2.1	Improvement Issues			PLOs related																									
		PLO 1		PLO 2		PLO 3																							
		1A	1B	2A	2B																								
Group 1: Experts from both Academic and Industrial Sector	Explain how has the program revised on these issues (in each bullet)?	If any issue affects the determination of PLO, please specify which PLO is developed due to that revision, but if there is none (because it may only be an adjustment in teaching and learning management).																											
(Issue is taken from the summary in topic 2.1)																													
2.2.2 จุดที่สร้างความสามารถในการแข่งขันของหลักสูตร	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ 1. ขอให้หลักสูตรเพิ่มเติมเรื่อง “Active learning” และ "Hands-on" ที่เป็นจุดเด่นหรือจุดเน้นของหลักสูตรเข้าไปในส่วนนี้ด้วย	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)																											

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
<u>ตาราง 2.3.2.1 การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา/ ปริญญาตรี/ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565</u> <u>2.3.2.2) รายละเอียดโครงสร้างและรายวิชา</u> a) จำนวนหน่วยกิตรวม b) โครงสร้างหลักสูตรแยกตามหมวดวิชา c) รายวิชา	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ 1. เพิ่มเติมเงื่อนไขการได้ปริญญาจากสถาบันเดียวหรือทั้ง 2 สถาบัน ต่อท้ายตารางที่ 9 (หน้า 38) ว่าหลักสูตรได้มีการกำหนดเงื่อนไขใดไว้บ้างสำหรับผู้เรียนทั้ง 2 กลุ่มที่จะได้รับปริญญาที่ต่างกัน (ปริญญาเดียวจาก มจร. หรือได้รับทั้ง 2 ปริญญา) ตามเงื่อนไขที่หลักสูตรกำหนด 2. หน้า 48 - เพิ่มเติมหัวข้อ “d) Components Relating to Fieldwork Experience” ไว้ก่อนหัวข้อ d.1) 3. หน้า 53 ในปี 3 เทอม 1 แก้ไขชื่อวิชาไทย/ อังกฤษของรหัสวิชา DAI 341 เป็น “Data and Machine Learning Operations (การปฏิบัติการข้อมูลและการเรียนรู้ของเครื่อง)”	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า
<u>2.3.3.1 a) แผนการศึกษา</u>	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ 1. หน้า 55 ข้อ b) Learning pathway เพิ่มเติมข้อมูลว่าเส้นทางการเรียนรู้ประกอบด้วยรายวิชา รวมทั้งหมดกี่หน่วยกิต และควรนำประโยค “These modules can be offered as non-degree training.....” ท้ายแผนภาพไปอยู่ในส่วนต้นของ Learning Path Description เพื่ออธิบายว่าเส้นทางการเรียนรู้สำหรับใคร และผู้ที่สนใจจะเข้าเรียนควรมีคุณสมบัติอย่างไร	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า
<u>2.3.3.2 b) SLOs/YLOs</u>	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ 1. เพื่อความสมบูรณ์ของการวัดและประเมินผลในแต่ละ Year LO ขอให้หลักสูตรทบทวนการเขียน Year LO ควรเขียนให้เห็นถึงภาพรวมของสมรรถนะในแต่ละช่วงเวลา ว่าเมื่อผู้เรียนผ่านในแต่ละชั้นปีแล้วจะบรรลุผลลัพธ์อะไร และระดับใด	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	2. ทบทวนและปรับแก้ไขวิธีการวัดและประเมินผล และเกณฑ์ในการวัดและประเมินผล โดยควรกำหนดเป็นเครื่องมือ/วิธีการที่จะวัดผลผู้เรียนอย่างไร เช่น ว่าบรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละ Year LO หรือไม่ แทนการระบุว่าวัดจากรายวิชาใด 3. เพิ่มเติมกระบวนการช่วยเหลือหรือพัฒนานักศึกษา ในกรณีที่นักศึกษาไม่บรรลุตาม Year LO หรือ PLOs ที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบัณฑิตทุกคนจะมีคุณภาพตามเกณฑ์ก่อนสำเร็จการศึกษา คำแนะนำในการปรับแก้ไข - Stage-LOs จะเป็นการระบุถึงจุดควบคุม (Control Point) หรือจุดตรวจสอบ (Check Point) ของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง เป็นการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นระยะ ๆ ต่อเนื่อง ตามลำดับขั้นที่หลักสูตรกำหนดไว้ นอกเหนือจากการวัดและประเมินผลในรายวิชาหรือเมื่อจบการศึกษาของหลักสูตร เพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามที่ตั้งไว้ในแต่ละขั้นแล้วหรือไม่ ซึ่งหากไม่ได้แล้วจะได้แก้ไขทัน เพื่อให้สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรที่ตั้งไว้	
<u>2.3.3.2 c) PLOs–CLO</u> <u>Curriculum Mapping</u>	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ 1. ตารางที่ 18 ขอให้ทบทวนการ Mapping รายวิชา กับ PLO ของหลักสูตร ดังนี้ - รายวิชา DAI 322 Cybersecurity (ในปี 3 เทอม 1) ยังไม่พบการ Mapping กับ PLO ข้อใดเลย - รายวิชา Special Topics I-III (DAI 491-493) ขอให้ Mapping รายวิชา กับ PLO ทั้งนี้ขอให้พิจารณาระดับให้สอดคล้องกับ CLO ที่หลักสูตรทำการปรับแก้ไขด้วย	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า))
- <u>2.3.5.1) องค์ประกอบหรือ</u> <u>ประเด็นการควบคุมคุณภาพ</u> <u>- และตารางสรุปข้อ 2.3.5</u>	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ 1. ข้อมูลที่สรุปในตารางที่ 32: QA control points (หน้า 108-110) ขอให้หลักสูตรทบทวนและแก้ไขเป็นข้อมูลที่สำคัญดำเนินการจริง เช่น ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ ช่วงเวลา เป็นต้น ซึ่งต้องตรงกับข้อมูลที่หลักสูตรอธิบายไว้ด้านบน (หน้า 95-107)	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า))

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	2. การควบคุมคุณภาพ จุดตรวจสอบ (check point) กับจุดควบคุม (control point) จะต้องสัมพันธ์กัน และเป็นจุดที่ประเมินเพื่อตรวจสอบความมีมาตรฐานของกระบวนการ ทั้งนี้เน้นที่การ monitor การดำเนินงานของกระบวนการว่ายังเป็นมาตรฐาน (คาดการณ์ได้) หรือไม่ แนวทางการปรับแก้ไขตัวอย่าง 	
-2.3.5.2)การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างดำเนินการหลักสูตร	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ 1. การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการหลักสูตร ขอให้พิจารณาเฉพาะความเสี่ยงขณะดำเนินการเรื่องหลักสูตร เช่น ภาวะสงคราม เกิดภัยพิบัติ โรคระบาด อาจารย์ลาออกระหว่างเทอม ผู้สอนป่วยกระทันหันจนไม่สามารถมาทำการจัดการเรียนการสอน ณ เวลานั้น ๆ ได้ เป็นต้น	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก		
ภาคผนวก ก ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและการดำเนินการตามคำแนะนำ	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ 1. ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ Dr. Sittapong Settapat (หน้า 121) ขอให้ปรับแก้ไขข้อมูลในช่องการดำเนินการของหลักสูตรให้ถูกต้อง จากระหัส “CPE 458” แก้ไขเป็น “DAI 457”	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า